

Corrigé 1 — de la concentration au pH

$\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+]$; rappel $\log 10^{-n} = -n$.

- a) $\text{pH} = -\log 10^{-3} = 3$.
- b) $\text{pH} = -\log 10^{-11} = 11$.
- c) $\text{pH} = -\log 10^{-5} = 5$.
- d) $[\text{H}_3\text{O}^+] = 0,010 = 10^{-2}$, donc $\text{pH} = 2$.

Corrigé 2 — du pH à la concentration

$[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}}$.

- a) 10^{-2} mol/L .
- b) 10^{-9} mol/L .
- c) 10^{-7} mol/L .
- d) $10^{-1} \text{ mol/L} = 0,1 \text{ mol/L}$.

Corrigé 3 — le produit ionique de l'eau

On utilise $[\text{OH}^-] = \frac{10^{-14}}{[\text{H}_3\text{O}^+]}$ et $\text{pH} + \text{pOH} = 14$.

- a) $[\text{OH}^-] = \frac{10^{-14}}{10^{-4}} = 10^{-10} \text{ mol/L}$.
- b) $[\text{H}_3\text{O}^+] = \frac{10^{-14}}{10^{-2}} = 10^{-12} \text{ mol/L}$.
- c) $\text{pOH} = 14 - \text{pH} = 14 - 4 = 10$.

Corrigé 4 — acide, neutre ou basique ? (à 25 °C)

Repère par rapport à $\text{pH} = 7$ (ou $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-7}$).

- a) $\text{pH} = 3 < 7$: **acide**.
- b) $\text{pH} = 7$: **neutre**.
- c) $\text{pH} = 11 > 7$: **basique**.
- d) $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-9} < 10^{-7}$, soit $\text{pH} = 9 > 7$: **basique**.

Corrigé 5 — de K_a au $\text{p}K_a$, et classement des forces

- a) $\text{p}K_a = -\log(10^{-5}) = 5$.
- b) Plus le $\text{p}K_a$ est *petit*, plus l'acide est *fort*. Du plus fort au plus faible :

